



INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

DISEÑO DINÁMICO Y AERODINÁMICO DE UN ROTOR DE AUTOGIRO

ALUMNO:

Garrahan Alan - 43.89.68.25

ÍNDICE

RESERVADO A LA FACULTAD PARA LA EVALUACIÓN.....	3
1. LUGAR DE REALIZACIÓN DE PPS.....	4
2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.....	5
2.1 Descenso Vertical.....	5
Velocidad angular.....	6
Ángulo de ataque.....	7
Fuerzas aerodinámicas.....	8
Transformación de fuerzas.....	8
Consideraciones del modelo.....	9
2.2 Vuelo hacia adelante.....	10
Velocidad relativa durante el avance.....	10
Pala que avanza.....	10
Pala que retrocede.....	11
Fenómeno de batimiento.....	12
Obtención de los coeficientes aerodinámicos.....	13
Momento aerodinámico.....	13
Fuerza centrífuga.....	14
Velocidad inducida.....	14
Ecuación diferencial del batimiento.....	15
Parámetros dinámicos.....	16
Número de Lock.....	16
Pendiente de la curva de sustentación.....	16
Frecuencia natural adimensional.....	16
Momento de inercia de batimiento.....	16
Posición del centro de gravedad.....	16
Masa equivalente de la pala.....	16
Parámetros adimensionales de velocidad.....	16
3. RESULTADOS.....	17
3.1 Descenso Vertical.....	17
Análisis de resultados.....	18
3.2 Vuelo hacia adelante.....	19
Pala que avanza.....	19
Interpretación.....	19
Pala que retrocede.....	20
Interpretación.....	20
Distribución del batimiento.....	21
Análisis del batimiento.....	21
4. CONCLUSIONES.....	23

RESERVADO A LA FACULTAD PARA LA EVALUACIÓN

1. LUGAR DE REALIZACIÓN DE PPS

La práctica tomó lugar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con el profesor Elvio Heidenreich.

El objetivo consistió en desarrollar una herramienta computacional que permita modelar el comportamiento dinámico y aerodinámico de un rotor de autogiro bajo condiciones de descenso vertical y vuelo hacia adelante. Para ello se implementó un modelo basado en la Teoría de Elementos de Pala, discretizando cada pala en pequeños segmentos sobre los cuales se determinaron las velocidades relativas, ángulos de ataque, coeficientes aerodinámicos, fuerzas de sustentación, resistencia y momentos generados.

Adicionalmente, el modelo incorpora el análisis del batimiento de las palas mediante la resolución de una ecuación diferencial de segundo orden, permitiendo representar con mayor fidelidad el comportamiento dinámico del rotor durante el vuelo de avance.

Toda la implementación fue desarrollada en Python utilizando bibliotecas científicas para el cálculo numérico, mientras que la obtención de los coeficientes aerodinámicos se realizó mediante el programa XFOIL. La metodología implementada constituye una herramienta flexible que puede emplearse tanto para el diseño preliminar de rotores como para el análisis de configuraciones existentes, permitiendo estudiar la influencia de parámetros geométricos y condiciones operativas sobre la sustentación generada.

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

El desarrollo de la herramienta de cálculo se fundamenta en la Teoría de Elementos de Pala. La implementación fue realizada íntegramente en Python, utilizando bibliotecas científicas para el cálculo numérico y la resolución de ecuaciones diferenciales. El objetivo principal consiste en determinar, de manera iterativa, el equilibrio entre las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el rotor y su comportamiento dinámico durante la autorrotación.

Para ello, cada pala se discretiza en una cantidad determinada de segmentos independientes. Sobre cada elemento se calculan las velocidades locales, el ángulo de ataque, los coeficientes aerodinámicos, las fuerzas de sustentación y arrastre, así como los momentos generados.

Este procedimiento permite obtener una distribución continua de cargas sobre toda la longitud de la pala, representando con mayor fidelidad el comportamiento físico del rotor que los modelos basados en parámetros globales.

2.1 Descenso Vertical

Durante el descenso vertical puede suponerse que ambas palas experimentan condiciones de flujo prácticamente idénticas, debido a la ausencia de una componente horizontal significativa de velocidad.

Bajo esta hipótesis, el análisis se simplifica considerablemente, ya que resulta suficiente estudiar únicamente una pala y extrapolar posteriormente los resultados al conjunto del rotor.

Cada segmento de la pala se caracteriza mediante los siguientes parámetros:

- Radio local.
- Longitud de cuerda.
- Masa del segmento.
- Ángulo de paso.
- Coeficiente de sustentación.
- Coeficiente de resistencia.
- Rigidez estructural.
- Velocidad relativa del flujo.

El algoritmo comienza discretizando la pala y calculando todas las variables aerodinámicas sobre cada elemento.

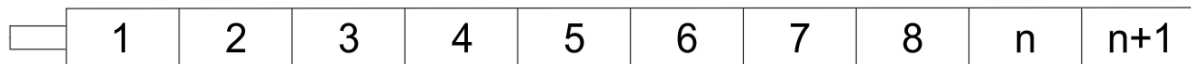


Figura 1. Pala dividida en elementos discretos para el cálculo mediante Blade Element Theory.

Posteriormente, para cada segmento se determina la velocidad tangencial generada por la rotación del rotor.

Velocidad angular

La velocidad angular del rotor se calcula mediante

$$\Omega R = nR \frac{\pi}{30}$$

donde:

- ΩR : velocidad angular del rotor [rad/s]
- nR : velocidad de giro [rpm]

La velocidad tangencial correspondiente a cada elemento resulta

$$V_{Bl} = \Omega R * r_{Bl}$$

donde:

- r_{Bl} : distancia radial del elemento respecto al eje de rotación.

La velocidad perpendicular al perfil queda definida como

$$w_{Bl} = V_{sink} - w_{Ri}$$

donde:

- V_{sink} : velocidad de descenso del autogiro.
- w_{Ri} : velocidad inducida del rotor.

Con ambas componentes puede calcularse el ángulo del flujo

$$\phi_{Bl} = \frac{w_{Bl}}{V_{Bl}}$$

Este ángulo representa la inclinación con la que el flujo incide sobre cada segmento de pala.

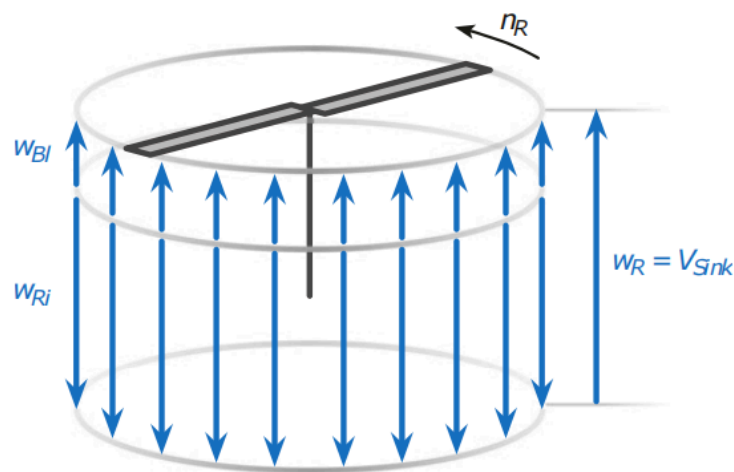


Figura 2. Componentes de velocidad durante el descenso vertical.

Ángulo de ataque

El ángulo de ataque constituye uno de los parámetros aerodinámicos más importantes del análisis, ya que determina directamente los coeficientes de sustentación y resistencia del perfil.

Se obtiene mediante

$$\alpha_{Bl} = \phi_{Bl} + \varepsilon_{Bl}$$

donde:

- ε_{Bl} : ángulo de paso de la pala.

A partir de este valor se consultan las tablas aerodinámicas obtenidas mediante Xfoil, interpolando los coeficientes correspondientes al número de Reynolds calculado para cada elemento.

Fuerzas aerodinámicas

Una vez conocidos los coeficientes aerodinámicos, se calculan las fuerzas elementales.

La sustentación viene dada por

$$A_{Bl} = 0.5 * \rho * V^2 * Cl * A$$

mientras que la resistencia aerodinámica resulta

$$W_{Bl} = 0.5 * \rho * V^2 * Cd * A$$

donde:

- ρ : densidad del aire.
- V : velocidad relativa.
- Cl : coeficiente de sustentación.
- Cd : coeficiente de resistencia.
- A : superficie del elemento.

Estas expresiones corresponden a la formulación clásica de la aerodinámica bidimensional y son evaluadas individualmente para cada segmento de la pala.

Transformación de fuerzas

Las fuerzas obtenidas deben proyectarse sobre el sistema de referencia del rotor para determinar las componentes responsables de la generación de momento.

La componente paralela se calcula mediante

$$F_{X,Bl} = A_{Bl} * \left(\frac{\phi_{Bl}}{60}\right) - W_{Bl}$$

mientras que la componente perpendicular resulta

$$F_{Z,Bl} = A_{Bl}$$

Finalmente, el momento elemental generado por cada segmento viene dado por

$$M = F_{x,BI} * r_{BI}$$

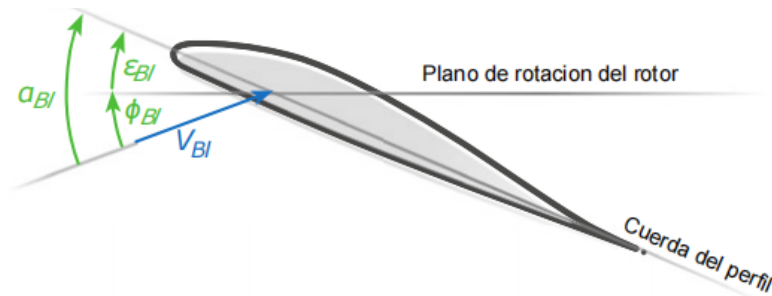


Figura 3. Formación del ángulo de ataque sobre el perfil.

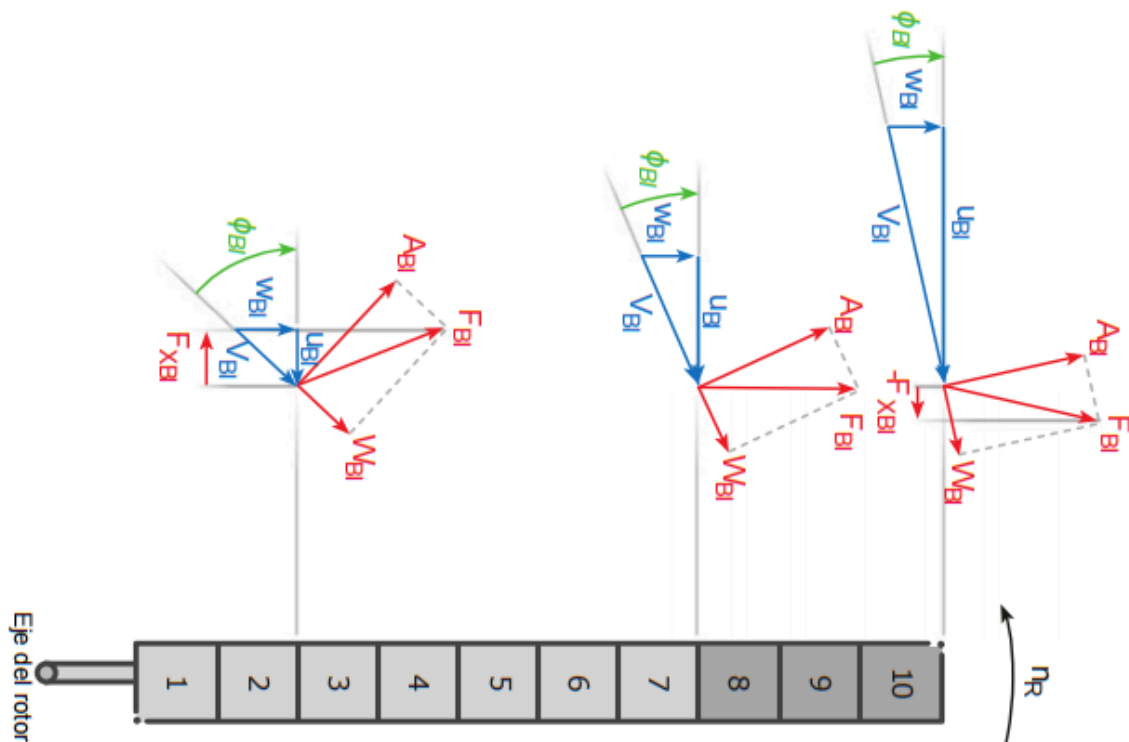


Figura 4. Fuerzas actuantes sobre un elemento de pala.

Consideraciones del modelo

La metodología desarrollada permite determinar de forma iterativa la distribución de cargas sobre toda la pala, obteniendo simultáneamente:

- Velocidad relativa del flujo.
- Ángulo de ataque.
- Número de Reynolds.
- Coeficiente de sustentación.
- Coeficiente de resistencia.
- Sustentación local.
- Resistencia local.
- Fuerzas tangenciales.
- Fuerzas perpendiculares.
- Momento generado por cada elemento.

Estos resultados constituyen la base para el análisis dinámico desarrollado en la siguiente sección, correspondiente al vuelo hacia adelante, donde aparece la asimetría entre la pala que avanza y la pala que retrocede, incorporándose además el fenómeno de batimiento del rotor.

2.2 Vuelo hacia adelante

A diferencia del descenso vertical, durante el vuelo hacia adelante el rotor trabaja bajo condiciones de flujo altamente asimétricas. La velocidad de avance de la aeronave modifica la velocidad relativa del aire sobre cada pala, generando diferencias significativas entre la pala que avanza y la pala que retrocede respecto al sentido del movimiento.

Como consecuencia, cada pala experimenta distintos valores de velocidad relativa, ángulo de ataque, sustentación y resistencia aerodinámica.

Para representar correctamente esta situación, el modelo desarrollado discretiza la pala tanto en dirección radial como en posición angular. Durante una revolución completa del rotor se analizan las condiciones aerodinámicas en cada posición, considerando un recorrido de 180° , suficiente para representar el comportamiento de ambas palas debido a la simetría del sistema.

Velocidad relativa durante el avance

Pala que avanza

En la pala que avanza, la velocidad de rotación y la velocidad de avance poseen el mismo sentido, por lo que ambas se suman.

La velocidad tangencial viene dada por

$$V_{Bl} = \Omega_R * r + V$$

mientras que la velocidad perpendicular al perfil resulta

$$w_{Bl} = V * (\alpha_R - \beta_{Blc}) - (\beta_{Blc} * \Omega_R * r) - w_{Ri}()$$

donde

- V : velocidad de avance de la aeronave.
- α_R : ángulo del disco del rotor.
- β_{Blc} : ángulo de batimiento.
- w_{Ri} : velocidad inducida.

Pala que retrocede

En la pala que retrocede ocurre el fenómeno opuesto, ya que la velocidad de avance se opone a la velocidad de rotación.

La velocidad relativa queda expresada como

$$V_{Bl} = \Omega_R * r - V$$

y la componente perpendicular se calcula mediante

$$w_{Bl} = V * (\alpha_R - \beta_{Blc}) + (\beta_{Blc} * \Omega_{R_Avance} * r) - w_{Ri}()$$

Esta diferencia produce una importante asimetría aerodinámica entre ambas palas.

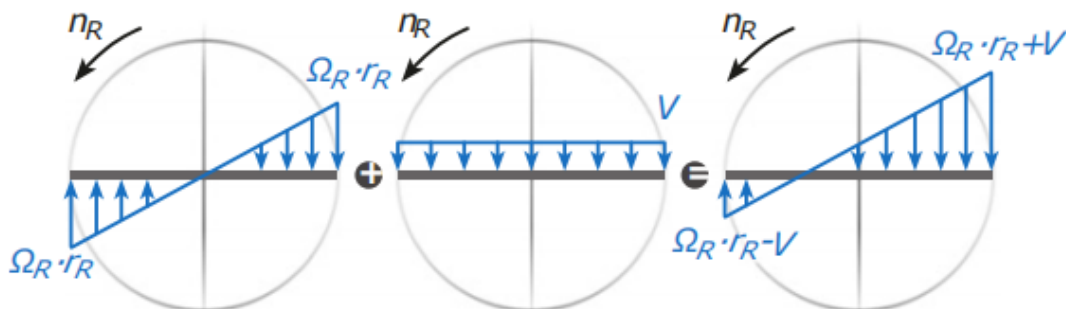


Figura 5. Influencia de la velocidad de avance sobre la velocidad relativa de las palas.

Fenómeno de batimiento

El incremento de velocidad sobre la pala que avanza produce un aumento considerable de la sustentación respecto de la pala que retrocede.

Si ambas permanecieran rígidas, esta diferencia originaría un fuerte momento de vuelco que haría imposible el vuelo estable del autogiro.

Para compensar este efecto, el rotor incorpora una articulación de batimiento que permite a cada pala oscilar alrededor de un eje transversal.

Cuando una pala genera mayor sustentación asciende ligeramente, disminuyendo su ángulo de ataque y reduciendo automáticamente la fuerza producida. Simultáneamente, la pala opuesta desciende, incrementando su ángulo de ataque y recuperando sustentación.

Este mecanismo constituye el principio fundamental que permite equilibrar las cargas aerodinámicas durante el vuelo.

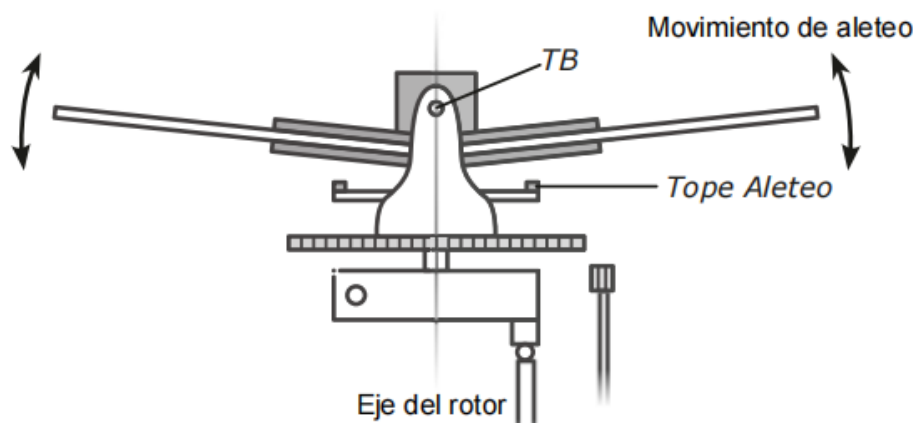


Figura 6. Articulación de batimiento de la pala.

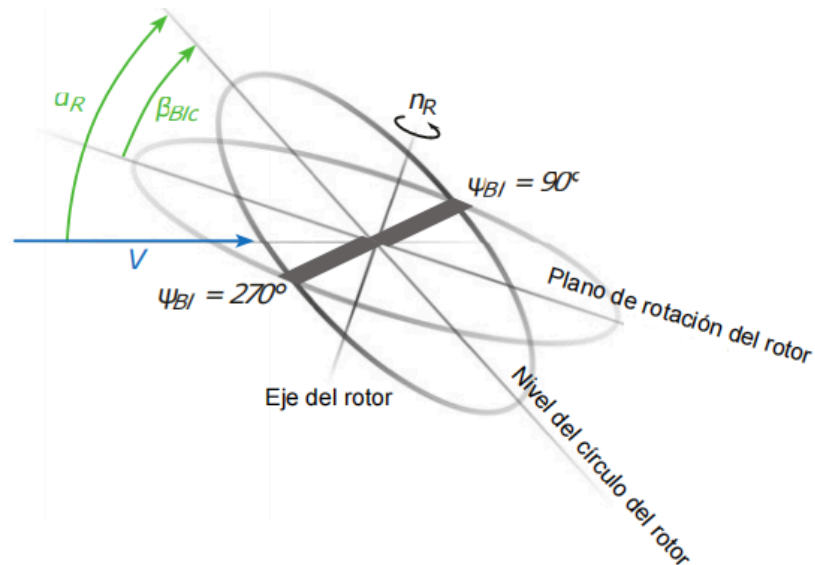


Figura 7. Ángulo del disco del rotor y ángulo de batimiento.

Obtención de los coeficientes aerodinámicos

Los coeficientes de sustentación y resistencia utilizados durante la simulación fueron obtenidos mediante el software XFOIL.

Para cada perfil aerodinámico se generaron curvas polares correspondientes a distintos números de Reynolds, permitiendo interpolar automáticamente los valores de:

- C_L : coeficiente de sustentación
- C_D : coeficiente de resistencia

según las condiciones locales de cada elemento de pala.

Este procedimiento incrementa notablemente la precisión del modelo respecto de utilizar un único coeficiente constante.

Momento aerodinámico

Una vez obtenidas las fuerzas aerodinámicas sobre cada elemento, puede calcularse el momento generado alrededor del eje de batimiento.

El momento de sustentación resulta

$$M_s = A_{Bl} * r$$

La componente tangencial de la fuerza se expresa como

$$F_{X,Bl} = A_{Bl} * (\Phi_{Bl} - \frac{1}{80})$$

Por otra parte, el número de Mach local viene dado por

$$Ma = \frac{V_{Bl}}{a}$$

donde:

- a : velocidad local del sonido.

Fuerza centrífuga

Durante la rotación del rotor aparece una importante fuerza centrífuga que actúa sobre cada segmento de pala.

Esta fuerza puede calcularse mediante

$$FF = \frac{m_p}{N_{seg}} * r_m * \Omega R^2$$

donde:

- m_p : masa total de la pala.
- N_{seg} : cantidad de segmentos.
- r_m : radio medio del segmento.

La fuerza centrífuga incrementa significativamente la rigidez dinámica del rotor y modifica el equilibrio del fenómeno de batimiento.

El momento total sobre el elemento resulta

$$MD_{Bl} = F_{X,Bl} * r + FF * r_m$$

Velocidad inducida

El cálculo de la velocidad inducida constituye una etapa fundamental del modelo, ya que determina el flujo generado por el propio rotor.

Primero se calcula la circulación

$$\Gamma_R = \frac{A_{Bl}}{\pi \cdot \rho \cdot r \cdot V_{Bl}}$$

Posteriormente se obtiene la velocidad inducida asociada

$$w_\Gamma = \frac{\Gamma_R}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

Finalmente, la velocidad inducida descendente queda definida por

$$w_{ri} = \frac{1}{\frac{r}{r_R} \pi} \cdot \frac{\frac{F_R}{2}}{\rho \cdot \pi \cdot r^2} \cdot \frac{1}{V_{Bl}}$$

Este procedimiento se repite iterativamente hasta alcanzar la convergencia del sistema.

Ecuación diferencial del batimiento

El movimiento de batimiento del rotor se representa mediante una ecuación diferencial ordinaria no lineal de segundo orden.

$$\begin{aligned} \frac{d^2\beta}{d\psi^2} + \frac{\gamma}{8} \left(1 + \frac{4}{3} \mu_{xA} \sin\psi \right) \frac{d\beta}{d\psi} + \left[\lambda_\beta^2 + \frac{\gamma}{8} \left(\frac{4}{3} \mu_{xA} \cos\psi + 2\mu_{xA}^2 \cos\psi \sin\psi \right) \right] \beta \\ - \frac{\gamma}{8} \left(1 + \frac{8}{3} \mu_{xA} \sin\psi + 2\mu_{xA}^2 \sin^2\psi \right) \theta - \frac{\gamma}{8} \left(\frac{4}{3} + 2\mu_{xA} \sin\psi \right) \lambda = 0 \end{aligned}$$

Su expresión general es

$$\beta'' + P(\psi)\beta' + Q(\psi)\beta = R(\psi)$$

Reordenando

$$P(\psi) = \frac{\gamma}{8} \left(1 + \frac{4}{3} \mu_{xA} \sin\psi \right)$$

$$Q(\psi) = \lambda_\beta^2 + \frac{\gamma}{8} \left(\frac{4}{3} \mu_{xA} \cos\psi + 2\mu_{xA}^2 \cos\psi \sin\psi \right)$$

$$R(\psi) = \frac{\gamma}{8} \left(1 + \frac{8}{3} \mu_{xA} \sin\psi + 2\mu_{xA}^2 \sin^2\psi \right) \theta + \frac{\gamma}{8} \left(\frac{4}{3} + 2\mu_{xA} \sin\psi \right) \lambda$$

donde:

- $P(\psi)$: amortiguamiento aerodinámico.
- $Q(\psi)$: rigidez dinámica.

- $R(\psi)$: excitaciones aerodinámicas producidas por el avance.

La resolución de esta ecuación se realizó utilizando el integrador LSODA, perteneciente a la biblioteca SciPy, debido a su capacidad para resolver sistemas rígidos y no rígidos de manera automática.

Parámetros dinámicos

El modelo incorpora diversos parámetros físicos característicos del rotor:

Número de Lock

$$\gamma = \frac{p^* a^* c^* r R^4}{I_\beta}$$

Pendiente de la curva de sustentación

$$a = \frac{C_L}{\alpha}$$

Frecuencia natural adimensional

$$\lambda_\beta = \sqrt{1 + \frac{X_{GB} M_p e}{I_\beta} + \frac{k_\beta}{I_\beta \Omega^2}}$$

Momento de inercia de batimiento

$$I_\beta = \frac{1}{3} m_p (R - e)^3$$

Posición del centro de gravedad

$$X_{GB} = \frac{rR - e}{2}$$

Masa equivalente de la pala

$$M_p = m_p (rR - e)$$

Parámetros adimensionales de velocidad

- $\lambda = \lambda_i + \mu_{ZA}$
- $\mu_{ZA} = \frac{-V_z}{\Omega^* r R}$

- $\mu_{XA} = \frac{-V_x}{\Omega * r R}$

3. RESULTADOS

Una vez implementado el modelo numérico, se realizaron simulaciones correspondientes a dos condiciones representativas de funcionamiento del rotor:

- Descenso vertical en autorrotación.
- Vuelo hacia adelante con velocidad de avance constante.

Para ambos casos se calcularon las variables aerodinámicas y dinámicas sobre cada elemento de pala mediante un procedimiento iterativo, permitiendo obtener la distribución de velocidades, ángulos, fuerzas y momentos a lo largo del radio del rotor.

Los resultados obtenidos permiten verificar el comportamiento esperado desde el punto de vista físico y validar la metodología desarrollada.

3.1 Descenso Vertical

Durante el descenso vertical todas las palas experimentan condiciones aerodinámicas prácticamente idénticas, por lo que resulta suficiente analizar una única pala.

En cada segmento se calcularon:

- Velocidad tangencial.
- Ángulo del flujo.
- Ángulo de ataque.
- Coeficiente de sustentación.
- Coeficiente de resistencia.
- Sustentación.
- Arrastre.
- Fuerza tangencial.
- Fuerza perpendicular.
- Momento generado.

Tabla 1. Resultados del análisis en descenso vertical.

Elem.	r _{Bl}	V _{Bl}	φ _{Bl}	α _{Bl}	C _{ABl}	W _{Bl}	F _{XB}	F _{ZB}	M _{DB}
[un]	[m]	[m/s]	[°]	[°]	-	-	[N]	[N]	[Nm]
0	0.4	13.027138	5.526924	8.026924	1.120251	0.061120	0.839893	9.781346	0.335957
1	0.8	26.054275	2.763462	5.263462	0.817203	0.244479	1.070067	28.541279	0.856053
2	1.2	39.081413	1.842308	4.342308	0.716187	0.550078	1.178001	56.279799	1.413601
3	1.6	52.108550	1.381731	3.881731	0.665679	0.977916	1.163696	92.996906	1.861914
4	2.0	65.135688	1.105385	3.605385	0.635375	1.527993	1.027152	138.692601	2.054303
5	2.4	78.162825	0.921154	3.421154	0.615172	2.200310	0.768368	193.366883	1.844083
6	2.8	91.189963	0.789561	3.289561	0.600741	2.994867	0.387344	257.019752	1.084564
7	3.2	104.217100	0.690866	3.190866	0.589918	3.911663	-0.115918	329.651209	-0.370939
8	3.6	117.244238	0.614103	3.114103	0.581500	4.950698	-0.741421	411.261253	-2.669115
9	4.0	130.271375	0.552692	3.052692	0.574765	6.111973	-1.489163	501.849884	-5.956650

Análisis de resultados

Los valores obtenidos muestran que la velocidad tangencial aumenta linealmente con la distancia al eje de rotación, consecuencia directa de la relación

$$V_{Bl} = \Omega R * r_{Bl}$$

Al incrementarse la velocidad relativa también aumenta el número de Reynolds, permitiendo obtener coeficientes aerodinámicos más elevados sobre los sectores externos de la pala.

Como consecuencia, la sustentación presenta un crecimiento importante hacia la punta de la pala, debido a su dependencia cuadrática respecto de la velocidad relativa.

Por otra parte, el ángulo de flujo disminuye progresivamente conforme aumenta la velocidad tangencial. Este comportamiento provoca una reducción gradual del ángulo de ataque efectivo en los últimos segmentos.

Puede observarse además que la componente tangencial de la fuerza cambia de signo en los elementos externos del rotor. Este fenómeno representa físicamente la

transición entre las regiones motrices y frenantes propias de la autorrotación, aspecto fundamental para mantener el equilibrio energético del rotor.

Finalmente, el momento generado por cada elemento aumenta con el radio debido al mayor brazo de palanca disponible, siendo los últimos segmentos los que realizan el mayor aporte al momento total del rotor.

3.2 Vuelo hacia adelante

El análisis en vuelo de avance resulta considerablemente más complejo debido a la aparición de una importante asimetría aerodinámica entre ambas palas.

Mientras una pala incrementa su velocidad relativa al desplazarse en el mismo sentido del avance, la pala opuesta experimenta una disminución equivalente.

Por este motivo, fue necesario resolver el comportamiento dinámico del rotor para cada posición angular durante media revolución.

Pala que avanza

Tabla 2. Resultados obtenidos para la pala que avanza.

Elem.	VBI	wBI	ϕ BI	α BI	CL	CD	ABI	WBI	Ms	FxBI	MDBI	Re	Ma	FF	wri
0	48.6	0.135	0.159	2.659	0.952	0.009	110.22 5	1.03 7	44.09 0	-1.07 2	58.75 8	0.666	0.143	295.9 36	112.7 71
1	62.2	-0.43 5	-0.40 1	2.099	0.955	0.008	181.11 9	1.54 7	144.8 95	-3.53 0	529.8 61	0.852	0.183	887.8 08	11.01 4
2	75.8	-1.00 4	-0.75 9	1.741	0.958	0.008	269.60 6	2.11 5	323.5 27	-6.94 3	1471. 349	1.038	0.223	1479. 680	2.678
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
358	157.4	-4.42 3	-1.61 0	0.890	0.952	0.007	1156.2 78	8.85 5	4162. 600	-46.9 42	1693 6.110	2.156	0.463	5030. 912	0.048
359	171.0	-4.99 2	-1.67 3	0.827	0.952	0.007	1363.4 96	10.4 00	5453. 985	-56.8 50	2113 9.180	2.342	0.503	5622. 784	0.032

Interpretación

Puede observarse que la velocidad relativa alcanza sus valores máximos cuando la pala se desplaza en la misma dirección que el avance del autogiro.

En consecuencia:

- aumenta el número de Reynolds;
- aumenta el coeficiente de sustentación;
- aumenta considerablemente la sustentación generada;
- incrementa el momento aerodinámico.

El aumento de velocidad produce además un incremento del número de Mach; sin embargo, para las condiciones analizadas permanece dentro del régimen subsónico, por lo que no aparecen efectos de compresibilidad significativos.

La fuerza centrífuga alcanza valores elevados, aportando una importante rigidez dinámica al rotor y limitando el movimiento de batimiento.

Pala que retrocede

Tabla 3. Resultados obtenidos para la pala que retrocede.

Elem.	VBI	wBI	ϕ BI	α BI	CL	CD	ABI	WBI	Ms	FxBI	MDBI	Re	Ma	FF	wri
0	-21.4	1.274	-3.41 2	-0.91 2	0.945	0.013	21.20 9	0.291	8.484	-1.52 8	58.57 6	0.293	-0.06 3	295.9 36	-256. 107
1	-7.8	1.844	-13.5 45	-11.0 45	0.818	0.044	2.439	0.131	1.951	-0.60 7	532.1 99	0.107	-0.02 3	887.8 08	-87.8 32
2	5.8	2.414	23.84 3	26.34 3	0.584	0.067	0.962	0.111	1.155	0.388	1480. 146	0.079	0.017	1479. 680	34.99 8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
358	87.4	5.832	3.823	6.323	0.957	0.007	358.1 64	2.800	1289. 391	19.42 1	1717 5.016	1.197	0.257	5030. 912	0.086
359	101.0	6.401	3.631	6.131	0.956	0.007	477.8 73	3.721	1911. 494	24.31 4	2146 3.835	1.384	0.297	5622. 784	0.054

Interpretación

En este caso ocurre el fenómeno opuesto.

La velocidad relativa disminuye considerablemente debido a que el avance del autogiro se opone a la velocidad de rotación.

En determinados sectores del giro aparecen incluso velocidades relativas muy reducidas, provocando:

- disminución del número de Reynolds;
- reducción del coeficiente de sustentación;
- disminución de la sustentación;
- aumento relativo del efecto del arrastre.

Este comportamiento evidencia la fuerte asimetría aerodinámica existente entre ambas palas y justifica la necesidad del mecanismo de batimiento incorporado en el modelo dinámico.

Distribución del batimiento

Como resultado de la integración de la ecuación diferencial del movimiento se obtuvo la evolución temporal del ángulo de batimiento durante una revolución del rotor.

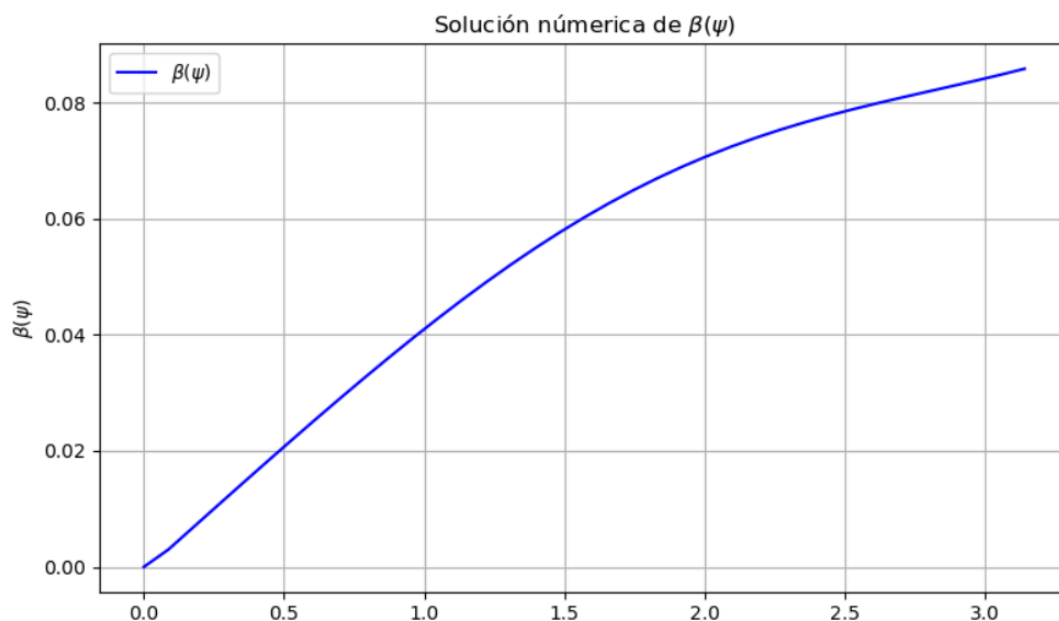


Figura 8. Variación del ángulo de batimiento durante el giro del rotor.

Análisis del batimiento

La Figura 8 muestra claramente el comportamiento oscilatorio del ángulo de batimiento a lo largo de la revolución.

La pala que avanza experimenta una mayor sustentación, provocando un incremento progresivo del ángulo de batimiento.

En cambio, la pala que retrocede reduce su sustentación y desciende ligeramente, compensando la diferencia de cargas aerodinámicas.

Este mecanismo constituye uno de los principios fundamentales del funcionamiento de cualquier rotor articulado y permite mantener prácticamente constante la sustentación total del sistema durante el vuelo.

4. CONCLUSIONES

La realización de la Práctica Profesional Supervisada en la Facultad de Ingeniería con los profesores de la materia Modelo de Sistemas Físico, constituyó una instancia fundamental para mi desarrollo como ingeniero y profesional, al consolidar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera, junto con la capacidad de análisis e investigación.

La simplificación del cálculo simplemente permitió una realización más amena, sin embargo, no le quitó complejidad al trabajo, análisis y desarrollo que la práctica implicó, aumentando así su relevancia dentro de la carrera. Mediante la lectura y cálculo, se comprendieron una vasta cantidad de conceptos físicos aplicables a las tareas como futuro ingeniero.